Kiểm định giả thuyết

1. Trọng lượng mỗi gói sản phẩm do 1 nhà máy sản xuất là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng là 453g và độ lệch chuẩn là 36g. Kiểm tra ngẫu nhiên 81 gói sản phẩm thì thấy trọng lượng trung bình là 448g. Với mức ý nghĩa 5% có thể kết luận các sản phẩm đóng gói bị thiếu hay không?
2. Một hãng bảo hiểm thông báo rằng số tiền trung bình hãng chi trả cho khách hàng bị tai nạn ô tô là 8500$. Để kiểm tra lại thông báo này, người ta kiểm tra ngẫu nhiên hồ sơ chi trả của 25 trường hợp thì thấy số tiền trung bình hãng bảo hiểm chi trả là 8900$. Giả sử số tiền hãng bảo hiểm chi trả tuân theo phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn là 2600$, hãy kiểm định lại thông báo của hãng bảo hiểm với mức ý nghĩa 5%
3. Một ông chủ cửa hàng thùng cho rằng dung tích trung bình của thùng là 55 lít (độ lệch chuẩn là 6 lít). Người ta kiểm tra ngẫu nhiên 36 thùng thì thấy dung tích trung bình chỉ là 49 lít. Với mức ý nghĩa 0.1% có thể kết luận ông chủ nói điêu hay không?
4. Nếu máy móc hoạt động bình thường thì trọng lượng sản phẩm là biến ngẫu nhiên với giá trị trung bình là 100g và độ lệch chuẩn là 2g. Sau 1 thời gian chạy thì người ta nghi ngờ trọng lượng của sản phẩm có xu hướng tăng lên. Người ta cân thử 100 sản phẩm thì trọng lượng trung bình của chúng là 100.4g. Với mức ý nghĩa là 5%, hãy kết luận về điều nghi ngờ trên

Kiểm định giả thuyết

1. Trong 1 quần thể dân cư, theo nghiên cứu thì IQ trung bình của người dân là 100, với độ lệch chuẩn là 15. 1 nhóm các nhà khoa học muốn kiểm tra xem 1 loại thuốc mới có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực gì đến trí thông minh của con người hay không. Họ cho ngẫu nhiên 30 người thuộc quần thể dân cư kia sử dụng thuốc, và kết quả là IQ trung bình sau khi sử dụng thuốc của 30 người này là 140. Với mức ý nghĩa 5% liệu có thể kết luận là loại thuốc này có tác động đến IQ của con người không?
2. Theo nhà sản xuất, tuổi thọ trung bình của 1 loại bóng đèn là 1600 giờ, với độ lệch chuẩn là 90 giờ. Người ta kiểm tra ngẫu nhiên 100 bóng đèn thì thấy tuổi thọ trung bình là 1580 giờ. Với mức ý nghĩa 5% liệu có thể kết luận là công ty không trung thực không?
3. 1 công ty bảo hiểm đang xem xét lại hoạt động của mình. Ban đầu họ đánh giá rằng trung bình họ sẽ phải trả cho người bị tai nạn tối đa khoảng 180k$, với độ lệch chuẩn là 50k$. Nhưng trong 1 nghiên cứu gần đây được tiến hành trên 40 khách hàng bị tai nạn, số tiền trung bình công ty phải chi trả lên đến 195k$. Với mức ý nghĩa là 5%, hãy kiểm định xem liệu công ty bảo hiểm có đang chịu thiệt với chính sách hiện tại không?

Kiểm định giả thuyết

1. Trong điều kiện chăn nuôi bình thường, lượng sữa trung bình của 1 con bò là 14 lít/ngày. Nghi ngờ điều kiện chăn nuôi kém đi làm cho lượng sữa thu được giảm xuống, người ta kiểm tra ngẫu nhiên 25 con bò và tính được lượng sữa trung bình của mỗi con chỉ là 12.5 lít/ngày và độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 2.5 lít. Giả sử lượng sữa bò là 1 biến ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn, với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định nghi ngờ trên
2. 1 giống lúa ngày trước được cho là có năng suất 39 tạ/ha. Người ta thu hoạch thử 41 thửa ruộng trồng giống lúa này, và thấy rằng năng suất trung bình là 39.5 tạ/ha, với độ lệch hiệu chỉnh 1.2 tạ/ha. Biết rằng năng suất lúa là biến ngẫu nhiên theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%, liệu có thể cho rằng năng suất lúa đã tăng lên so với trước hay không?
3. 1 máy đóng gói các sản phẩm có khối lượng tiêu chuẩn là 1kg. Nghi ngờ máy móc hoạt động không bình thường, người ta chọn ra ngẫu nhiên 100 sản phẩm và đem cân thì thấy như sau:

Khối lượng	0.95	0.97	0.99	1.01	1.03	1.05
Số gói	9	31	40	15	3	2

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kết luận về nghi ngờ trên

Kiểm định giả thuyết

1. 1 nhà nhân chủng học cho rằng chiều cao trung bình của 1 bộ tộc người thiểu số là 160cm. Người ta chọn ra ngẫu nhiên 16 người của bộ tộc đó thì thấy chiều cao trung bình là 164.25cm, với độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 6.25cm. Với mức ý nghĩa 5% liệu có thể kết luận rằng chiều cao trung bình của bộ tộc ấy lớn hơn 160cm hay không? (Giả sử chiều cao của người trong bộ tộc tuân theo phân phối chuẩn)
2. Độ bền của 1 loại dây thép sản xuất theo công nghệ cũ là 150. Sau khi cải tiến kỹ thuật người ta lấy mẫu gồm 100 sợi dây thép để thử độ bền thì thấy độ bền trung bình là 185 với độ lệch chuẩn là 25. Với mức ý nghĩa là 5% liệu có thể khẳng định là công nghệ mới tốt hơn công nghệ cũ hay không?
3. 1 công ty có hệ thống máy tính có thể xử lý được 1200 hóa đơn trong 1 giờ. Công ty mới nhập 1 hệ thống máy tính mới. Chạy test thử hệ thống mới này trong 40 giờ thì thấy số hóa đơn được xử lý trung bình trong 1 giờ là 1260 hóa đơn với độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 215. Với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định xem là hệ thống mới này có tốt hơn hệ thống cũ hay không?

Kiểm định giả thuyết

1. 1 công ty sản xuất hạt giống tuyên bố rằng 1 loại giống mới của họ có năng suất trung bình là 21.5 tạ/ha. Người ta gieo thử giống mới này tại 16 vườn thí nghiệm và thu được kết quả như sau:

19.2	18.7	22.4	20.3	16.8	25.1	17.0	15.8
21.0	18.6	23.7	24.1	23.4	19.8	21.7	18.9

Biết rằng năng suất của giống cây này là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5% hãy kiểm định xem quảng cáo của công ty trên có đúng không

2. 1 cửa hàng thực phẩm cho rằng trung bình mỗi vị khách tiêu 25k/ngày mua thực phẩm. Để kiểm chứng hôm nay cửa hàng chọn ra ngẫu nhiên 15 vị khách và thấy sức tiêu trung bình của họ là 24k/ngày và độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 2k. Biết sức mua của khách là biến ngẫu nhiên tuân theo phân phối chuẩn. Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm tra xem liệu có phải sức mua của khách hàng hiện nay đã giảm sút không?